



**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
PRAKTIKUM 2 - EXPRESSION, OPERATOR,
OPERAND & STATEMENT**

Nama : Muhammad Fadil Adiatma

NRP : 3226600139

Kelas : 1 TK C

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep operand, operator, dan expression.
2. Menggunakan operator aritmatika dalam program C.
3. Membentuk expression menggunakan beberapa operator.
4. Memahami prioritas operator dan penggunaan tanda kurung.
5. Menggunakan operator assignment.
6. Menggunakan operator increment dan decrement.
7. Memahami pembagian bilangan integer dan pecahan.
8. Membuat program sederhana berdasarkan formula matematika.

II. DASAR TEORI

2.1 Operand dan Operator

Operand yaitu data atau nilai yang menjadi objek operasi matematika/logika.

Operand dapat berupa variabel, konstanta, atau nilai literal. Contoh: Pada $a + 5$, nilai a dan 5 adalah operand.

Operator yaitu simbol khusus yang instruksinya memberitahu komputer untuk melakukan pemrosesan data (seperti penjumlahan, perbandingan, atau operasi logika) terhadap operand. Contoh: Pada $a+5$, simbol $+$ adalah operator.

Contoh expression: $a + b$. Dimana a dan b adalah operand dan $+$ adalah operator.

2.2 Expression

Expression (ekspresi) adalah kombinasi dari operator, operand, dan/atau pemanggilan fungsi yang disusun sedemikian rupa sesuai aturan sintaks, lalu dievaluasi oleh program untuk menghasilkan suatu nilai tunggal. Contoh:

$a = 3 ; b = 4 ; c = 3$

$(a*b) = 12$

$(a+b)*c = 14$

2.3 Operator Aritmatika

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	$a + b$
-	Pengurangan	$a - b$
*	Perkalian	$a * b$
/	Pembagian	a / b
%	Sisa pembagian	$a \% b$

2.4 Prioritas Operator

Urutan prioritas operator (biasa disebut *operator precedence*) menentukan operator mana yang dievaluasi terlebih dahulu saat sebuah ekspresi memiliki beberapa operator sekaligus.

Tingkat hierarki prioritasnya adalah:

1. () (Tanda Kurung): Prioritas tertinggi. Operasi di dalam tanda kurung selalu dihitung pertama kali, mengabaikan hierarki operator lainnya.
2. *, /, % (Perkalian, Pembagian, Modulus): Prioritas tingkat kedua. Operator ini dikerjakan sebelum penjumlahan atau pengurangan. Jika ada beberapa operator setingkat berurutan, evaluasi dilakukan dari kiri ke kanan.
3. +, - (Penjumlahan, Pengurangan): Prioritas tingkat ketiga (paling rendah di antara ketiga kelompok ini). Dikalkulasikan setelah operasi perkalian, pembagian, atau modulo selesai.

4. Perbedaan Hasil Ekspresi

1. $10 + 5 * 2$

Urutan Kerja: Operator perkalian (*) memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan (+). Perkalian 5×2 dievaluasi terlebih dahulu.

Proses Evaluasi: $10 + (5 \times 2) \rightarrow 10 + 10$

Hasil Akhir: 20

2. $(10 + 5) * 2$

Urutan Kerja: Tanda kurung () mendominasi hierarki, sehingga penjumlahan $10 + 5$ dipaksa untuk dihitung terlebih dahulu meskipun menggunakan operator +.

Proses Evaluasi: $(10 + 5) \times 2 \rightarrow 15 \times 2$

Hasil Akhir: 30

2.5 Operator Assignment

Operator assignment (penugasan) digunakan untuk memberikan atau menyimpan sebuah nilai ke dalam suatu variabel. Berikut adalah penjelasan dan alur eksekusi dari masing-masing contoh:

- $a = 10;$

Fungsi = menyimpan nilai 10 langsung ke dalam variabel a.

Hasil = 10

- $a += 5;$

Ekuivalen dengan: $a = a + 5;$

Fungsi : Menambahkan nilai 5 ke nilai a saat ini (10). Lalu menyimpan hasilnya kembali ke variabel a.

Proses : $10 + 5$

Hasil a : 15

- $a -= 5;$

Ekuivalen dengan $a = a - 5;$

Fungsi : Mengurangi nilai a saat ini (15) dengan 5. Lalu menyimpan hasilnya kembali ke variabel a.

Proses : $15 - 5$

Hasil a : 10

- $a *= 5;$

Ekuivalen dengan $a = a * 5;$

Fungsi : Mengalikan nilai a saat ini (10) dengan 5. Lalu menyimpan hasilnya kembali ke variabel a.

Proses : 10×5

Hasil a : 50

- $a /= 5;$

Ekuivalen dengan: $a = a / 5;$

Fungsi: Membagi nilai a saat ini (50) dengan 5, lalu menyimpan hasilnya kembali ke variabel a.

Proses: 50/5

Hasil a: 10

2.6 Increment dan Decrement

Operator `a++` dan `a--` adalah operator increment dan decrement bentuk *postfix*. Operator ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel `a` sebanyak 1.

- `a++`; (Increment / penambahan)

Fungsi: Menambahkan nilai variabel `a` sebanyak 1.

Ekuivalen dengan: `a = a + 1`; atau `a += 1`;

Contoh: Jika nilai awal `a = 10`, setelah mengeksekusi `a++`, nilai `a` berubah menjadi 11.

- `a--`; (Decrement / Pengurangan)

Fungsi: Mengurangi nilai variabel `a` sebanyak 1.

Ekuivalen dengan: `a = a - 1`; atau `a -= 1`;

Contoh: Jika nilai `a` saat ini adalah 11, setelah mengeksekusi `a--`, nilai `a` kembali menjadi 10.

III. LANGKAH PERCOBAAN

3.1 Percobaan 1 – Operator Aritmatika

Tujuan

Mengamati hasil penggunaan operator aritmatika.

Source Code & Output

<pre>1 #include <stdio.h> 2 void main () 3 { 4 int a = 20; 5 int b = 6; 6 7 printf("a = %d\n", a); 8 printf("b = %d\n", b); 9 10 printf("a + b = %d\n", a + b); 11 printf("a - b = %d\n", a - b); 12 printf("a * b = %d\n", a * b); 13 printf("a / b = %d\n", a / b); 14 printf("a %% b = %d\n", a % b); 15 }</pre>	<pre>a = 20 b = 6 a + b = 26 a - b = 14 a * b = 120 a / b = 3 a % b = 2</pre>
--	---

Analisis

1. Mengapa hasil $20 / 6$ adalah 3?

Dalam bahasa C, ketika dua bilangan “int” dibagi menggunakan symbol “/”. sistem akan melakukan pembagian kemudian dibulatkan dengan membuang seluruh angka yang ada di belakang koma.

2. Apa arti hasil $20 \% 6$?

“%” adalah modulus yang berarti mencari sisa hasil bagi dari pembagian dua bilangan tersebut. pada $20 \% 6$ didapatkan nilai 2 karena merupakan sisa dari angka 18

3. Ubah nilai a dan b, kemudian amati hasilnya.

<pre>1 #include <stdio.h> 2 void main () 3 { 4 int a = 15; 5 int b = 4; 6 7 printf("a = %d\n", a); 8 printf("b = %d\n", b); 9 10 printf("a + b = %d\n", a + b); 11 printf("a - b = %d\n", a - b); 12 printf("a * b = %d\n", a * b); 13 printf("a / b = %d\n", a / b); 14 printf("a %% b = %d\n", a % b); 15 }</pre>	<pre>a = 15 b = 4 a + b = 19 a - b = 11 a * b = 60 a / b = 3 a % b = 3</pre>
--	--

3.2 Percobaan 2 – Expression dan Prioritas Operator

Source Code & Output

<pre>1 #include <stdio.h> 2 int main(void) 3 { 4 int a = 10; int b = 5; int c = 2; 5 int hasil1 = a + b * c; 6 int hasil2 = (a + b) * c; 7 printf("hasil1 = %d\n", hasil1); 8 printf("hasil2 = %d\n", hasil2); 9 return 0; 10 }</pre>	<pre>hasil1 = 20 hasil2 = 30</pre>
--	------------------------------------

Analisis

1. Mengapa hasil1 dan hasil2 berbeda?

Pada hasil1 ($a + b * c$), operator perkalian ($*$) memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan ($+$). C mengeksekusi perkalian terlebih dahulu:

2. Apa fungsi tanda kurung pada hasil2?

Tanda kurung digunakan untuk mengubah urutan eksekusi secara paksa (override precedence). Operator di dalam tanda kurung akan selalu dihitung paling pertama, tanpa memedulikan tingkat prioritas operatornya.

3. Coba ubah expression menjadi: $a * b + c$ dan $a * (b + c)$

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 10; int b = 5; int c = 2;
5      int hasil1 = a * b + c;
6      int hasil2 = a * (b + c);
7      printf("hasil1 = %d\n", hasil1);
8      printf("hasil2 = %d\n", hasil2);
9      return 0;
10 }
```

hasil1 = 52
hasil2 = 70

Percobaan ini menekankan bahwa prioritas operator dan penggunaan tanda kurung memengaruhi hasil expression.

3.3 Percobaan 3 – Pembagian Integer dan Pecahan

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 5;
5      int b = 2;
6      double hasil1;
7      double hasil2;
8      double hasil3;
9      hasil1 = a / b;
10     hasil2 = 5.0 / 2.0;
11     hasil3 = (double)a / b;
12     printf("a / b = %.2f\n", hasil1);
13     printf("5.0 / 2.0 = %.2f\n", hasil2);
14     printf("(double)a / b = %.2f\n", hasil3);
15     return 0;
16 }
```

a / b = 2.00
5.0 / 2.0 = 2.50
(double)a / b = 2.50

Analisis

Mengapa a / b menghasilkan 2, sedangkan: $5.0 / 2.0$ menghasilkan 2.5?

Dalam bahasa C, jika kedua operan bertipe int, komputer akan melakukan pembagian bulat (integer division). Mengapa $5.0 / 2.0$ menghasilkan 2.50? Karena 5.0 dan 2.0 secara eksplisit ditulis menggunakan koma desimal, sehingga dianggap sebagai tipe data double.

3.4 Percobaan 4 – Assignment

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a;
5      int b;
6      int hasil;
7      a = 10;
8      b = 5;
9      hasil = a + b;
10     printf("a = %d\n", a);
11     printf("b = %d\n", b);
12     printf("hasil = %d\n", hasil);
13     return 0;
14 }
```

a = 10
b = 5
hasil = 15

Modifikasi

Ubah statement: $hasil = a + b$; menjadi: $hasil = a - b$; kemudian: $hasil = a * b$; dan: $hasil = a / b$; Catat hasil setiap percobaan.

$a - b$; $a * b$; a / b

a = 10	a = 10	a = 10
b = 5	b = 5	b = 5
hasil = 5	hasil = 50	hasil = 2

Analisis

Assignment dilambangkan dengan symbol sama dengan (=) berfungsi untuk menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam memori. Operator aritmatika menentukan instruksi logika matematika apa yang dieksekusi sebelum nilainya diberikan ke variabel tujuan melalui proses assignment.

3.5 Percobaan 5 – Increment dan Decrement

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      int a = 10;
5      printf("Nilai awal = %d\n", a);
6      a++;
7      printf("Setelah a++ = %d\n", a);
8      a++;
9      printf("Setelah a++ = %d\n", a);
10     a--;
11     printf("Setelah a-- = %d\n", a);
12     return 0;
13 }
```

Nilai awal = 10
Setelah a++ = 11
Setelah a++ = 12
Setelah a-- = 11

Analisis

1. Berapa nilai awal a?

Nilai awal a adalah 10, sesuai dengan inisialisasi pada baris `int a = 10;`.

2. Apa yang terjadi setelah `a++`?

Operator `++` adalah operator *increment* (penambahan).

- Setiap kali perintah `a++`; dieksekusi, nilai a akan bertambah sebesar 1.
- Setelah `a++` pertama, nilai a berubah dari 10 menjadi 11.
- Setelah `a++` kedua, nilai a bertambah lagi menjadi 12.

3. Apa yang terjadi setelah `a--`?

Operator `--` adalah operator *decrement* (pengurangan).

- Perintah `a--`; berfungsi menurunkannya atau mengurangi nilai a sebesar 1.
- Karena nilai a sebelumnya adalah 12, setelah perintah `a--`; dieksekusi, nilai a turun kembali menjadi 11.

4. Apa perbedaan a++ dan a--?

a++ merupakan increment yang berfungsi untuk menambahkan nilai variabel sebanyak 1. Sedangkan a— merupakan decrement yang berfungsi untuk mengurangi nilai sebanyak 1.

3.6 Percobaan 6 — Expression untuk Formula Matematika

A. Luas Persegi Panjang

Rumus

$$L = p \times l$$

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      double p = 12;
5      double l = 8;
6      double luas;
7      luas = p * l;
8      printf("Panjang = %.2f\n", p);
9      printf("Lebar = %.2f\n", l);
10     printf("Luas = %.2f\n", luas);
11     return 0;
12 }
```

Panjang = 12.00
Lebar = 8.00
Luas = 96.00

Hasil dan Analisis

Program di atas menggunakan formula $p \times l$; untuk menghitung luas persegi Panjang.

B. Luas Lingkaran

Rumus

$$L = \pi \times r^2$$

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      double r = 7;
5      double pi = 3.14159;
6      double luas;
7      luas = pi * r * r;
8      printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
9      printf("Luas = %.2f\n", luas);
10     return 0;
11 }
```

Jari-jari = 7.00
Luas = 153.94

Hasil dan Analisis

Program di atas menggunakan formula $\pi * r * r$ untuk mencari luas lingkaran.

C. Volume Bola

Rumus

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Source Code & Output

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void)
3  {
4      double r = 5;
5      double pi = 3.14159;
6      double volume;
7      volume = (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r;
8      printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
9      printf("Volume = %.2f\n", volume);
10     return 0;
11 }
```

Jari-jari = 5.00
Volume = 523.60

Hasil dan Analisis

Jelaskan alasan penggunaan 4.0 / 3.0 dibandingkan: 4 / 3

Jika menggunakan 4 / 3 dalam bahasa c akan dianggap sebagai integer sehingga hasil yang akan di dapatkan adalah 1, akibatnya nilai 4/3 yang seharusnya sekitar 1,333 akan berubah menjadi 1 dan perhitungan volume bola akan menjadi kurang akurat.

IV. TUGAS

4. 1 Tugas 1 — Persegi Panjang

Diketahui: panjang = 15 lebar = 8 Hitung: $L = p \times l$ dan $K = 2(p + l)$

Program

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int p = 15, l = 8, luas, keliling;
5      luas = p*l;
6      keliling = 2*(p+l);
7
8      printf("Luas persegi panjang adalah = %d\n", luas);
9      printf("Keliling persegi panjang adalah = %d\n", keliling);
10 }
```

Output

```
Luas persegi panjang adalah = 120
Keliling persegi panjang adalah = 46
```

Analisis

Untuk menghitung luas dan keliling persegi Panjang dengan variabel bilangan bulat cukup menggunakan pengidentifikasian int dalam melakukan operasi dengan formula seperti gambar $p \cdot l$ dan $2 \cdot (p + l)$ sehingga menghasilkan nilai 46.

4.2 Tugas 2 – Kubus

Diketahui: sisi = 10 Hitung: $L = 6s^2$ Dan $V = s^3$

Source Code

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int s = 10, l, v;
5      l = 6*s*s;
6      v = s*s*s;
7      printf("Luas kubus adalah = %d\n", l);
8      printf("Volume kubus adalah = %d\n", v);
9  }
```

Output

```
Luas kubus adalah = 600
Volume kubus adalah = 1000
```

Analisis

Program di atas cukup menggunakan variabel integer untuk menginput nilainya dengan formula luas $6 \cdot s \cdot s$ yang sama dengan $6s^2$ begitu juga dengan rumus volumenya.

4.3 Tugas 3 — Tabung

Diketahui: $r = 7$ $t = 10$ $\pi = 3.14159$

Hitung volume: $V = \pi r^2 t$ dan luas permukaan: $V = 2\pi r(r + t)$

Source Code

```
1  #include <stdio.h>
2  #define pi 3.14
3  int main ()
4  {
5      int r = 7, t = 10, v, lp;
6      v = pi*r*r*t;
7      lp = 2*pi*r*(r+t);
8      printf("Volume tabung adalah = %d\n", v);
9      printf("Luas permukaan tabung adalah = %d\n", lp);
10 }
```

Output

```
Volume tabung adalah = 1538
Luas permukaan tabung adalah = 747
```

Analisis

Program di atas menunjukkan perhitungan volume dan luas permukaan tabung dengan formula volume $\pi \cdot r \cdot r \cdot t$ dan formula luas permukaan $2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r+t)$

4.4 Tugas 4 – Kecepatan Kendaraan

Diketahui • Jarak = 150 km • Waktu = 2,5 jam

$$V = s / t$$

Source Code

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int s = 150; float t = 2.5; int v;
5      v = s/t;
6      printf("Kecepatan kendaraan adalah = %d\n", v);
7  }
```

Output

```
Kecepatan kendaraan adalah = 60
```

Analisis

Pada kode di atas terdapat variabel integer pada jarak dan kecepatannya dengan variabel float pada waktu dalam satu formula .

4.5 Tugas 5 – Konversi Suhu

Diketahui suhu: C = 30 Hitung suhu Fahrenheit: $F = 9/5 C + 32$

Source Code

```
1  #include <stdio.h>
2  int main ()
3  {
4      int c = 30, f;
5      f = 9*c/5+32;
6      printf("Konversi suhu fahrenheit = %d\n", f);
7  }
```

Output

```
Konversi suhu fahrenheit = 86
```

Analisis

Pada program di atas menggunakan formula $9*c/5+32$ untuk mengonversi suatu suhu Fahrenheit yang jika ditulis dalam bentuk biasa adalah $\frac{9}{5}C + 32$

V. SOAL ANALISIS

1. Apa perbedaan antara operand dan operator? Operator adalah yang melakukan Tindakan matematika atau logika (+,-,*,/). Sedangkan operand adalah nilai atau variabel yang dimanipulasi atau dioperasikan oleh operator.
2. Apa yang dimaksud dengan expression? Expression merupakan kombinasi dari nilai, variabel, dan pemanggilan fungsi yang dievaluasi untuk menghasilkan suatu nilai.
3. Apa perbedaan expression dan statement? Expression menghasilkan suatu nilai yang tidak diakhiri titik koma ";" sedangkan statement yaitu unit eksekusi lengkap yang melakukan tindakan tertentu (bisa berisi expression) dan diakhiri titik koma.
4. Mengapa $10 / 3$ menghasilkan 3 jika menggunakan int? Karena pembagian dua bilangan bulat menggunakan int dalam bahasa C akan langsung membuang seluruh angka yang ada di belakang koma tanpa pembulatan.
5. Mengapa $10.0 / 3.0$ menghasilkan bilangan pecahan? Karena penggunaan titik decimal menandakan bahwa nilai tersebut bertipe double. Pembagian antarbilangan riil menggunakan operasi pembagian decimal yang mempertahankan angka di belakang koma.

6. Apa fungsi tanda kurung dalam expression? Tanda kurung dalam expression memaksa urutan eksekusi untuk mendahulukan operasi yang ada di dalam kurung daripada operator di luar kurung.

7. Apa perbedaan $4 / 3$ dan $4.0 / 3.0$? $4/3$ merupakan pembagian bilangan integer sehingga hasil yang akan didapatkan adalah 1. Sedangkan $4.0/3.0$ merupakan pembagian decimal sehingga hasil yang diperoleh adalah 1,333333.

8. Apa fungsi casting (double)? Fungsi double adalah untuk mengubah tipe data suatu variabel secara eksplisit untuk sementara.

9. Mengapa operator % digunakan untuk operasi bilangan bulat?

"%" merupakan operator modulus yang menghitung sisa hasil bagi. Secara definisi matematika, sisa hasil bagi hanya berlaku presisi pada pembagian bilangan bulat

10. Apa akibatnya jika urutan operasi tidak diperhatikan? Program akan menghasilkan nilai akhir yang salah atau tidak sesuai logika karena computer akan mengeksekusi kode sesuai dengan hirarki bahasa pemrograman C

VI. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa operand merupakan nilai yang dikenai operasi, sedangkan operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap operand. Kombinasi antara operand dan operator membentuk sebuah expression yang menghasilkan nilai tertentu. Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa prioritas operator sangat memengaruhi hasil perhitungan. Selain itu, penggunaan tipe data int dan double menghasilkan perilaku yang berbeda terutama pada operasi pembagian. Penggunaan casting dan bilangan pecahan diperlukan apabila hasil pembagian diharapkan menghasilkan nilai desimal.

VII. KESIMPULAN

1. Seluruh coding yang dibuat sudah dapat berjalan dengan baik dan benar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

1. Modul Praktikum

